

MINIGUIA DE ESTUDOS

Este miniguia foi estruturado para organizar sua jornada de aprendizado em Ciência de Dados, partindo dos conceitos fundamentais até a comunicação dos resultados. Você pode complementar seus estudos utilizando os artefatos já criados, como o **Mapa Mental de Análise de Dados com Python**, o **Infográfico** e os **Slides de Dicas de Apresentação**.

1. Mentalidade e Definições Iniciais

Antes de codificar, entenda que a Ciência de Dados é o domínio dedicado à descoberta de conhecimento via análise de dados 1. Para ser um cientista de dados, você precisará equilibrar três pilares: **habilidades de programação (hacker)**, **conhecimento de estatística/matemática** e **especialização no assunto (domínio)** 2, 3.

2. Ferramentas Essenciais (O "Kit de Sobrevivência")

Não tente aprender tudo de uma vez. Comece por este caminho:

- **Microsoft Excel:** Ótimo para uma análise rápida, filtros e tabelas dinâmicas para entender "as árvores" antes de ver "a floresta" 4, 5.
- **SQL (Linguagem de Consulta Estruturada):** Indispensável para extrair e consultar dados em bancos de dados relacionais 6, 7.
- **Python:** É a linguagem ideal por sua legibilidade e vasta gama de bibliotecas 8, 9. Foque em aprender a lógica básica: variáveis, listas, dicionários e funções 10-12.

3. Matemática e Estatística (A Base)

Não é necessário se formar nestas áreas, mas você deve entender o básico para não "voar" nos algoritmos 13, 14:

- **Estatística Descritiva:** Aprenda a resumir dados usando média, mediana, moda e desvio padrão 15, 16.
- **Probabilidade:** Fundamental para quantificar a incerteza de eventos 17.
- **Álgebra Linear:** Essencial para entender como os dados são manipulados em matrizes e vetores 18, 19.

4. Processamento e Manipulação de Dados

Esta é a etapa onde você passará a maior parte do seu tempo (limpeza e preparação) 20. Siga o processo de seis etapas: **Importar**, **Limpar**, **Transformar**, **Processar**, **Registrar** e **fazer Backup** 21, 22.

- **NumPy:** Use para cálculos numéricos e computação científica eficiente 23, 24.
- **Pandas:** É a biblioteca principal para manipular dados tabulares (DataFrames) 25-27.

5. Análise Exploratória (EDA) e Visualização

O primeiro passo após ter os dados limpos é explorá-los para encontrar padrões e correlações 28.

- **Matplotlib:** Biblioteca base para criar gráficos de linhas, barras e dispersão 29-31.

- **Seaborn:** Construída sobre o Matplotlib, facilita a criação de gráficos estatísticos mais complexos e esteticamente agradáveis 32-34.

6. Introdução ao Aprendizado de Máquina (Machine Learning)

Quando se sentir confortável com os dados, comece a criar modelos preditivos 35, 36:

- **Aprendizado Supervisionado:** Use quando tiver dados rotulados (ex: Regressão Linear, k-NN) 37, 38.
- **Aprendizado Não Supervisionado:** Use para descobrir grupos ocultos em dados não rotulados (ex: Agrupamento/Clustering) 39, 40.
- **Scikit-learn:** A biblioteca padrão em Python para implementar esses algoritmos 41, 42.

7. Storytelling e Comunicação

Seus resultados não valem nada se não forem bem comunicados 43.

- **Entenda o Contexto:** Antes de criar um gráfico, saiba para quem você está falando e o que deseja que eles façam 44, 45.
- **Elimine a Saturação:** Retire elementos desnecessários que distraem o público 46, 47.
- **Crie uma Narrativa:** Use a estrutura de começo, meio e fim para guiar seu público pela "história" que os dados contam 48, 49.

Para uma consulta rápida, verifique o artefato **Análise de Dados - Resumo em Tabela**, que consolida os principais conceitos e ferramentas citados acima.